



CHAPITRE 3

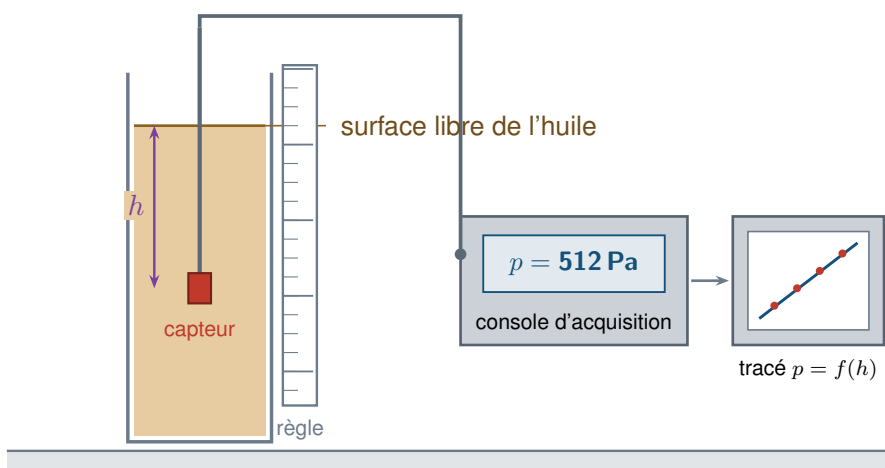
Statique des fluides

Quelle est la masse volumique de l'huile du bidon d'atelier ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : c'est la séance d'entraînement qui prépare la situation d'évaluation.

Un bidon d'huile hydraulique a perdu son étiquette. Avant de le verser dans un circuit, l'atelier veut savoir s'il s'agit bien d'une huile hydraulique courante — et non d'un fluide de frein ou d'une huile de boîte. La masse volumique est un indice simple à mesurer : ce chapitre vient de montrer que la pression dans un liquide au repos en dépend directement.

1 • Le montage



Le capteur est **mis à zéro à la surface** de l'huile : il mesure donc la pression *relative*, celle qui est due à la seule colonne d'huile. La profondeur h est lue à la règle, **depuis la surface libre** jusqu'au corps du capteur.

Matériel : éprouvette haute (50 cm), bidon d'huile non identifiée, capteur de pression relative ± 2 kPa relié à la console d'acquisition, règle graduée au millimètre, chiffon et bac de récupération.

Sécurité et propreté

L'huile rend le sol glissant : essuyer immédiatement toute coulure. Ne jamais rincer une éprouvette huileuse à l'évier — utiliser le bac de récupération. Le capteur ne doit pas être immergé au-delà du repère gravé sur sa tige.



2 · S'approprier

APP

a. Écrire la relation entre la pression relative p mesurée par le capteur, la masse volumique ρ de l'huile, l'intensité de la pesanteur g et la profondeur h d'immersion.

b. Si l'on porte p en fonction de h , quelle est l'allure attendue de la courbe ? Que vaut sa pente ?

c. En déduire la relation qui donnera ρ à partir de la pente a .

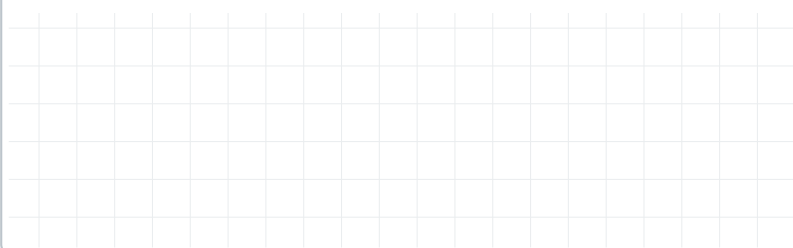
3 · Analyser : préparer le protocole

ANA

d. Compléter le schéma ci-dessous : éprouvette et huile, capteur immergé à la profondeur h , règle, console. Coter h par une flèche.

– Schéma du montage — faire figurer l'éprouvette et l'huile, le capteur à la profondeur h , la règle et la console d'acquisition ;

– repérer h par une flèche cotée.



e. Avant d'immerger le capteur, on le met à zéro à la surface de l'huile. Pourquoi cette étape est-elle indispensable ?

f. Combien de couples $(h; p)$ relever au minimum ? Justifier par un argument portant sur l'incertitude.

g. Sur quelle plage de profondeurs travailler ? Que gagne-t-on à écarter les points ?



4 · Réaliser : les mesures

REA

Mode opératoire

1. Remplir l'éprouvette d'huile jusqu'à 2 cm du bord.
2. Mettre le capteur à zéro, sa membrane affleurant la surface libre.
3. Descendre le capteur, lire h à la règle et relever p sur la console.
4. Répéter pour six profondeurs régulièrement réparties.

 h (cm)

 h (m)

 p (Pa)

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Tracer $p = f(h)$ (papier millimétré ou tableur). Les points sont-ils alignés ? La droite passe-t-elle par l'origine ? Que conclure sur le modèle $p = \rho gh$?

i. Déterminer la pente a à partir de deux points bien séparés. Préciser son unité.

j. En déduire la masse volumique ρ de l'huile.

k. Le tableur annonce une incertitude relative de 3 % sur la pente. En déduire $u(\rho)$, puis écrire le résultat sous la forme $\rho = (\dots \pm \dots) \text{ kg/m}^3$.

l. Une huile hydraulique courante a une masse volumique de 870 kg/m^3 ; un liquide de frein, 1060 kg/m^3 . Le bidon peut-il être versé dans le circuit ? Justifier par un raisonnement sur l'intervalle.



6 · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT**

m. Rédiger en trois ou quatre lignes une conclusion répondant à la question posée en tête d'activité.

n. Citer deux sources d'erreur de ce protocole et proposer, pour chacune, une amélioration concrète.
